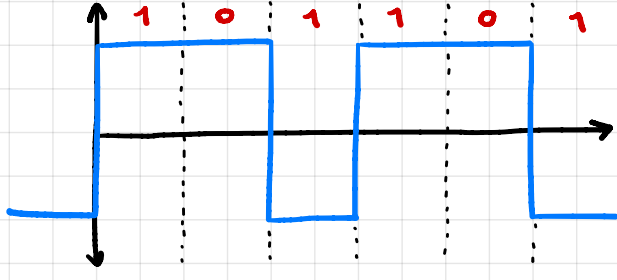


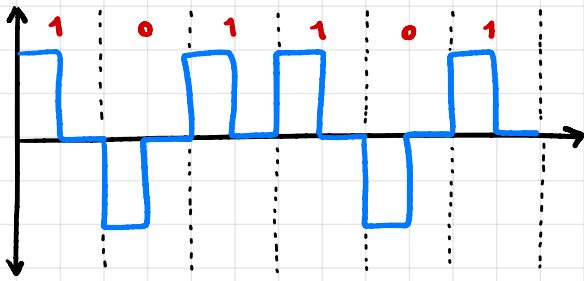
↳ Non Return To Zero Inverted (NRZ-I)

Önce bir seviye ile başlanır, daha sonra pozitif-negatif genlikleri arasında değişim yapılır. Eğer aksi belirtilmediyse bu değişim her 1 için yapılır.



2) Return To Zero (RZ)

Her bir bitin sonunda, 0 biti göndermek için harcadığımız zamanın yarısı kadar 0 (sıfır) voltajı gönderiyoruz.



3) Biphase

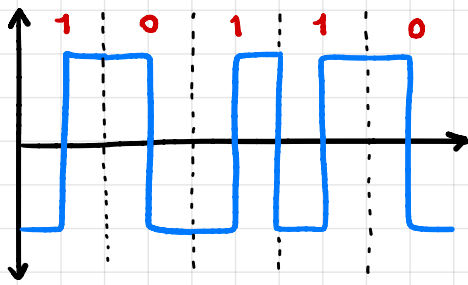
Dijital to dijital göndermelerde en iyi teknikler. Senkronizasyon konusunda biraz daha iyiler.

↳ Manchester

Bir biti göndereceğiniz süre içerisinde bir faz değişikliği yapılıyor.

1 göndermek için **negatiften pozitive**

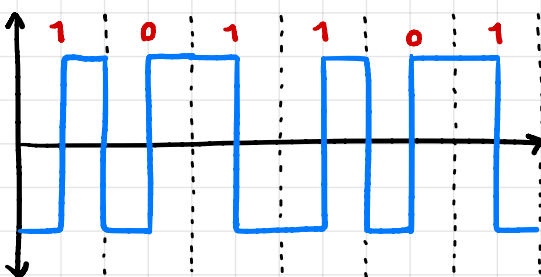
0 göndermek için **pozitiften negatife**



↳ Differential Manchester

Manchester'ın invert olarak çalışan hali gibi.

genlik değişiminin yönü her 1 biti geldiğinde değişir.



Amaç:

- DC Componenti minimize etmek
- Senkronizasyon sağlamak

Yapılan araştırmalarda sinyalin negatif ya da pozitif olduğunun yakalanmasından, pozitiften negatife ya da negatiften pozitive geçişinin yakalanmasının daha efektif olduğu tespit edilmiştir.

Bipolar

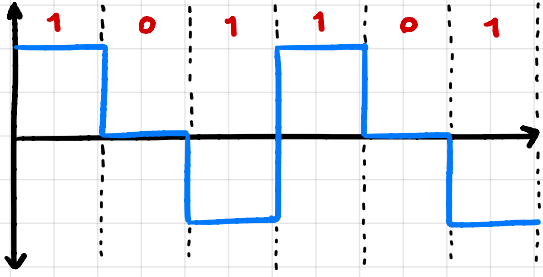
Hem pozitif hem negatif hem de 0 voltaj bir anlam ifade eder.

1 için pozitif ya da negatif genlik, 0 için 0 voltaj kullanılır.

Alternate Mark Inversion (AMI)

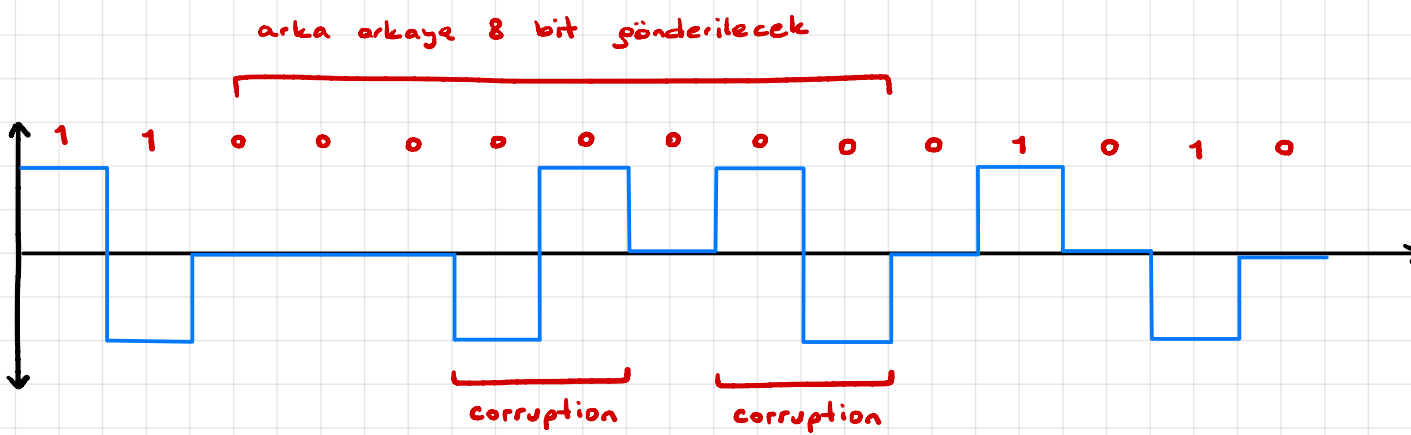
Her 1 gönderileceği zaman bir önceki 1'in tersi genlikle gönderilir.

Bir önceki 1 pozitif olarak gönderilmiş ise negatif, negatif olarak gönderilmişse pozitif.



Bipolar 8 Zero Synchronizing (B8ZS)

8 bit 0 göndereceğimiz zaman bir corruption ekleyerek yapılan senkronizasyon tekniği.



+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data
+	0	0	0	+	-	0	-	+		corruption
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data
-	0	0	0	-	+	0	+	-		corruption

1 gönderilecek olsaydı son gönderilen 1'in tersi genliğinde gönderilmeliydi. ancak aynı yönde genlikle başladığı için senkronizasyon corruptionu olduğu anlaşıyor.

High Density Bipolar 3 (HDB3)

B8ZS'de 8 bit gönderildiği durum handle edilirken, burada da ardı ardına

4 0 bitinin gönderileceği durum handle edilir.

İki seye bakılır.

- Bir önceki transfer edilen bloktaki 1 sayısı tek mi çift mi?
- Bir önce transfer edilen 1'in genlik yönü negatif mi pozitif mi?

tek, pozitif

+ 0 0 0 0
+ 0 0 0 +

tek, negatif

- 0 0 0 0
- 0 0 0 -

çift, pozitif

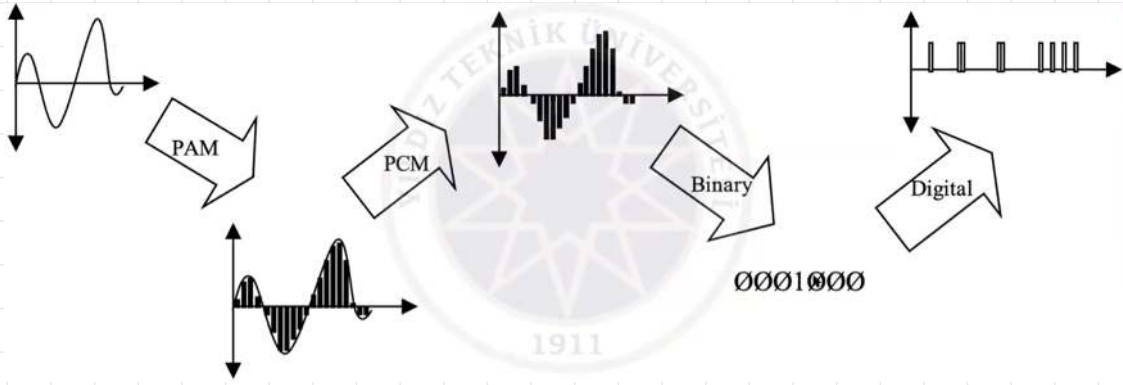
+ 0 0 0 0
+ - 0 0 -

çift, negatif

- 0 0 0 0
- + 0 0 +

ANALOG TO DIGITAL

PAM Pulse Amplitude Modulation, **PCM** Pulse Code Modulation yöntemleriyle sinyal dijitalleştirilir.
(Sampling) (Quantization)



Nyquist Theorem: Sampling at least twice the highest frequency component is required. $f_s \geq 2f_{max}$

ex: bandwidth 1-4kHz arasındaysa sampling 8kHz olmalı en az.

DIGITAL TO ANALOG

Amplitude Shift Keying (ASK)

Genliği anahtar olarak kullanmak.

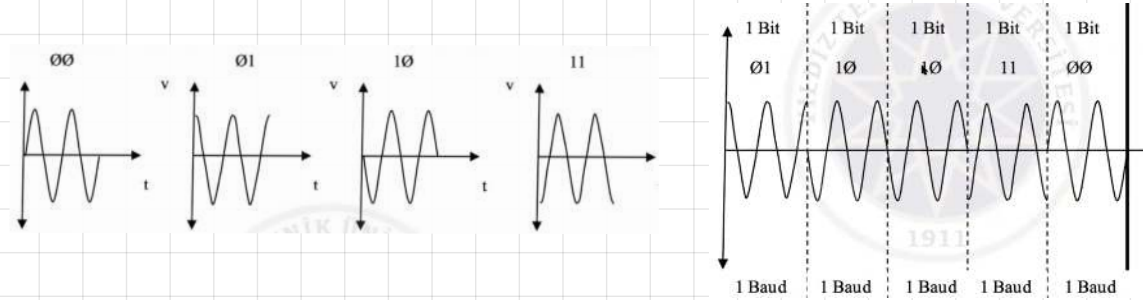
Frequency Shift Keying (FSK)

Frekansı anahtar olarak kullanmak.

Phase Shift Keying (PSK)

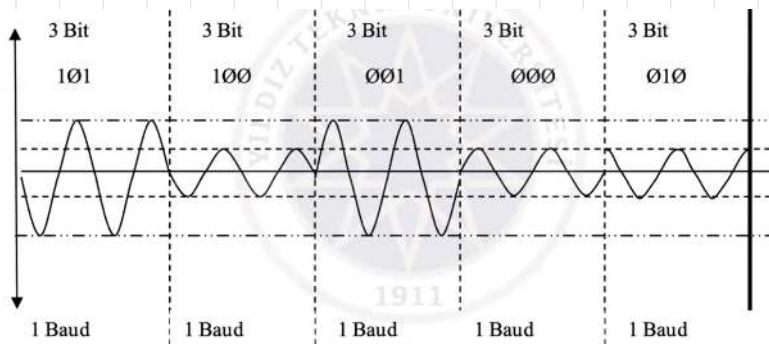
Fazı anahtar olarak kullanmak.

Gevresel etkilerde ASK kadar etkilenmez ve FSK kadar bandwidth problemleri yaşamaz.



Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

Faz ve genliği birlikte kullanır.



ör: 2 genlik, 4 faz kullansak;

$2 \times 4 = 8$ farklı değer.

3 bit veri.

Concepts:

Carrier Signal: Veriyi göndermeye başlamadan önce taraflar bu carrier signal ile senkronize olurlar.

Bit Speed: Bir bitin karşı tarafa gönderilme hızı.

Baud Speed: Bir sinyalin karşı tarafa gönderilme hızı. Bir sinyal N bit içerebilir.

Bit Speed $\geq$ Baud Speed

Coding Technique	Unit	Baud Speed	Bit Speed	Bits / Baud
ASK, FSK, 2PSK	Bit	N	N	1
4PSK, 4QAM	Dibit	N	2N	2
8PSK, 8QAM	Tribit	N	3N	3
16QAM	Quadbit	N	4N	4
32QAM	Pentabit	N	5N	5
64QAM	Hexabit	N	6N	6
128QAM	Septabit	N	7N	7
256QAM	Octabit	N	8N	8

ANALOG TO ANALOG

Amplitude Modulation (AM)

Genliği anahtar olarak kullanmak. Uzun mesafelere göndermek için kullanılır.

Frequency Modulation (FM)

Frekansı anahtar olarak kullanmak.

Phase Modulation (PM)

Fazı anahtar olarak kullanmak.

DIGITAL DATA TRANSMISSION TECHNIQUES

Daha çok physical layer
ve data-link layer konuları.

Medium Specs:

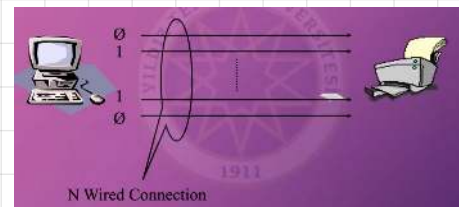
Medium: Bir veriyi bir yerden bir yere gönderirken, gönderilinceye kadar verinin içerisinde bulunduğu ortama medium diyoruz. ve bu ortamın çeşitli özellikleri olması gerekiyor:

- Ne tarz bir bağlantıyla bağlı taraflar? **Kablo? Fiber? Kablosuz?**
- Ne sıklıkla güçlendirici kullanmak lazım? Singel zayıflayacak.
- Ne kadar ek hat olacak kablo içerisinde?
- Singalimin tipi ne olmalı? **Analog? Dijital?**
- Gönderme amacımız nedir? Bu belki tekniği değiştirecek. Realtime mi mesela?
- Ortamın izin verdiği ölçüde frekans, genlik ve faz ayarlamaları yapılması gereklidir.
- Kabloyu fiziksel olarak nasıl hazırlanmalıym? (malzeme bilimi)

Temelde en kaba şekliyle parallel ve seri olarak ikiye ayırabiliriz.

PARALLEL TRANSMISSION

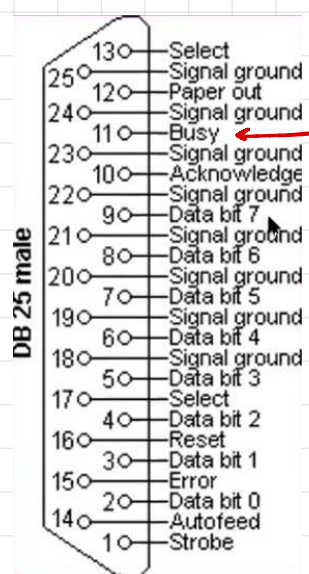
Tek bir clockta n veriyi karşıya gönderebiliyoruz.



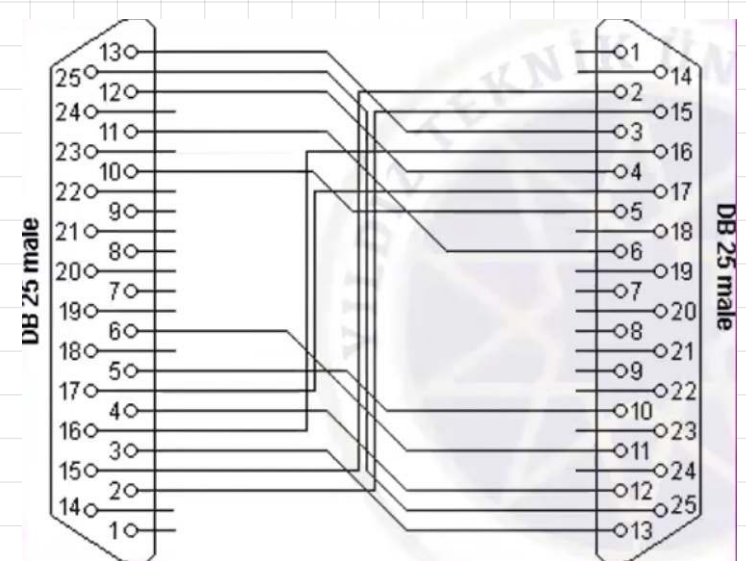
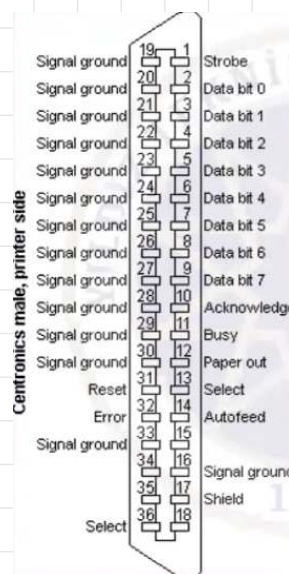
ör: 1 byte gödecekse, 8 parallel kablo üzerinden tek clockta hepsini gönderebiliriz.

ör: eski yazıcılar. hayatımızda artık pek çok yok.

Tüm kablolar veri transferi için kullanılmaz, bazıları kontrol bazıları güç bacakları olabilir.



meşgul olduğunu göstermek için bile ayrı veri yolu var.



Standard Parallel Interface:

- 155 kByte / sec ← genelde veri hızı ile ilgili konuşurken kbit / mbit ifadeleri kullanılır. ancak parallel gönderimde genelde aynı anda bir byte gönderildiğinden hesap yapılırken de bir byte üzerinden yapılır.